

Merge Sort:

Dizi: [16,21,11,8,12,22]

[16,21,11] [8,12,22]

[16] [21,11] [8] [12,22]

[11,21] : $11 < 21$

16 vs [11,21]: $11 < 21 / 16 < 21 \Rightarrow [11,16,21]$

[12,22]: $12 < 22$

8 vs [12,22]: $8 < 12 / 8 < 22 \Rightarrow [8,12,22]$

[11,16,21] [8,12,22]

Karşılaştırsak $\Rightarrow [8,11,12,16,21,22]$

Big-O : $O(n \log n)$

Çünkü toplam 6 eleman var ve 6 kere birleştirme yapılıyor ve her adımda diziyi ikiye bölüyoruz Bu yüzden:

$2^n = x$ Buradan da $\log n$ sonucunu buluruz.